ID

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

INTEGRATED DATABASE — MAP OF CONSERVATION AREA

(ID MAP) Cabdin KP Malang

Pengelolaan Data Kawasan Konservasi

Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)

Kabupaten Malang

Disusun oleh: Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang

Versi: 1.0

Tanggal Berlaku: Juli 2026

Status: Final

Dokumen ini milik Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang

Dilarang memperbanyak tanpa izin

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Dokumen : SOP ID MAP Cabdin KP Malang

Nomor Dokumen : SOP/ID-MAP/001/VII/2026

Revisi Ke- : 0

Tanggal Berlaku : Juli 2026

Ditetapkan oleh,	**Diperiksa oleh,**
Kepala Cabang Dinas KP Malang	Ketua Tim ID MAP
_____	_____

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 1

2. Tujuan 1

3. Ruang Lingkup 2

4. Definisi 2

5. Prosedur untuk Pengunjung (Publik) 3

6. Prosedur untuk Admin 5

7. Prosedur untuk Verifikator 8

8. Alur Kerja End-to-End 10

9. Diagram Alir (Flowchart) 11

10. Lampiran 12

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sistem Informasi Geografis Integrated Database — Map of Conservation Area (ID MAP) Cabdin KP Malang

1. Pendahuluan

ID MAP (Integrated Database — Map of Conservation Area) Cabdin KP Malang adalah sistem informasi geografis berbasis web yang dikembangkan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (Cabdin KP) Malang untuk mendukung pengelolaan data kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (KP3K) di wilayah Kabupaten Malang.

Sistem ini dibangun menggunakan teknologi React (TypeScript), Vite, Tailwind CSS, dan Convex sebagai backend, serta menyediakan peta interaktif berbasis Leaflet. ID MAP memungkinkan pengelolaan data survei lapangan secara *offline-first* dengan sinkronisasi otomatis saat perangkat terhubung ke internet.

Terdapat tiga jenis pengguna (role) dalam sistem ini, yaitu:

1. **Pengunjung (Publik)** — dapat mengakses peta publik dan informasi umum tanpa login.
2. **Admin** — memiliki akses penuh untuk input data, kelola data, dan generate laporan.
3. **Verifikator** — bertugas memverifikasi dan memvalidasi data survei yang masuk.

2. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi seluruh pengguna ID MAP Cabdin KP Malang.
2. Menstandarisasi alur pengelolaan data survei mulai dari input, verifikasi, hingga publikasi.
3. Memastikan kualitas dan keakuratan data kawasan konservasi yang tersimpan dalam sistem.
4. Menjaga konsistensi penggunaan fitur oleh setiap role pengguna.
5. Memudahkan pelatihan dan orientasi pengguna baru.

3. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup seluruh aktivitas penggunaan sistem ID MAP Cabdin KP Malang, meliputi:

1. **Manajemen Akun dan Autentikasi** — Login, role-based access control.
2. **Eksplorasi Peta Publik** — Fitur peta interaktif untuk masyarakat umum.
3. **Input Data Lapangan** — Pengisian formulir survei (vegetasi, potensi, penyu) oleh admin.
4. **Verifikasi Data** — Proses validasi dan approval data oleh verifikator.
5. **Monitoring Dashboard** — Pantauan KPI dan statistik.
6. **Laporan dan Ekspor Data** — Generate laporan, CSV, dan GeoJSON.

4. Definisi

Istilah	Definisi
ID MAP	Integrated Database — Map of Conservation Area, sistem informasi geografis kawasan konservasi.
Cabdin KP	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur wilayah Malang.
KP3K	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Survei Lapangan	Kegiatan pengumpulan data primer di lokasi kawasan konservasi.
Berita Acara (BA)	Dokumen resi hasil survei yang dicetak dan ditandatangani.
Verifikasi	Proses pemeriksaan dan pengesahan data survei oleh verifikator.
Pokmaswas	Kelompok Masyarakat Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan.
Offline Mode	Mode penggunaan aplikasi tanpa koneksi internet; data disimpan lokal dan disinkronkan saat online.
Geotagging	Pelabelan koordinat geografis (GPS) pada foto dan data survei.
GeoJSON	Format data geospasial berbasis JSON untuk pertukaran data peta.

5. Prosedur untuk Pengunjung (Publik)

> **Karakteristik Pengunjung:** Tidak perlu login. Dapat mengakses halaman publik dan peta interaktif.

5.1. Mengakses Halaman Utama

1. Buka browser dan akses URL aplikasi ID MAP Cabdin KP Malang.
2. Sistem akan menampilkan **Landing Page** yang berisi informasi umum tentang kawasan konservasi di Malang, statistik, dan fitur unggulan.
3. Gulir halaman untuk melihat ringkasan data, lokasi, dan informasi kontak.

> Fitur yang tersedia di Landing Page: statistik KPI (luas kawasan, jumlah titik monitoring, dll), galeri, dan navigasi ke halaman peta publik.

5.2. Melihat Peta Publik

1. Klik tombol "Peta Publik" atau "Jelajahi Peta" pada Landing Page atau navigasi.
2. Sistem menampilkan **Peta Interaktif Publik** berbasis Leaflet dengan berbagai *layer* peta:
    - 2a Layer Kawasan Konservasi (KKPD, MHI Mangrove, dll)
    - 2b Layer Pemanfaatan Ruang Laut
    - 2c Layer Titik Monitoring dan Survei (dengan status verifikasi)

3. Navigasi peta: gunakan *scroll* untuk zoom, *drag* untuk geser peta.
4. Klik *marker* atau area pada peta untuk melihat informasi detail lokasi.
5. Gunakan panel samping untuk melihat daftar lokasi dan kategori.

5.3. Mengunduh Data Publik

1. Pada halaman Peta Publik, klik tombol **Download**.
2. Pilih format unduhan yang tersedia: *GeoJSON* (data geospasial) atau *CSV* (data tabular).
3. Sistem akan mengunduh file data publik yang dapat digunakan secara terbuka.

5.4. Registrasi / Login (Opsional)

1. Jika pengunjung ingin mengakses fitur lebih lanjut, klik tombol **Login** atau **Daftar**.
2. Masukkan email dan password, atau gunakan akun demo yang disediakan.
3. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman Dashboard (jika memiliki role Admin/Verifikator).

> **Catatan:** Akun demo hanya untuk tujuan demonstrasi. Data yang dimasukkan menggunakan akun demo bersifat sementara.

Ringkasan Fitur Pengunjung	
Fitur	**Deskripsi**

Landing Page	Informasi umum, statistik, pengantar sistem
Peta Publik	Peta interaktif kawasan konservasi dengan layer berganda
Download Data Publik	Unduh data dalam format GeoJSON dan CSV
Login	Akses ke halaman terproteksi sesuai role

6. Prosedur untuk Admin

> **Karakteristik Admin:** Memiliki akses penuh ke seluruh fitur sistem. Dapat melakukan input data, kelola data, melihat dashboard, mencetak laporan, dan mengelola peta interaktif.

6.1. Login dan Dashboard

1. Buka halaman Login dan masukkan kredensial akun Admin.
2. Setelah login, sistem menampilkan **Dashboard** utama.
3. Dashboard menyajikan KPI (Key Performance Indicators):
   - 3a. Total luas kawasan konservasi (ha)
   - 3b. Jumlah titik monitoring
   - 3c. Jumlah survei yang telah dilakukan
   - 3d. Status verifikasi data (pending / approved / rejected)
   - 3e. Data Pokmaswas aktif

6.2. Input Data Lapangan (Survei)

Admin melakukan input data hasil survei lapangan melalui halaman **Input Lapangan**. Formulir survei mencakup tiga jenis data utama:

6.2.1. Monitoring Vegetasi

1. Pilih tujuan survei: **Monitoring Vegetasi**.
2. Isi data lokasi: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, titik koordinat (latitude/longitude).
3. Masukkan data vegetasi: jenis vegetasi, jumlah, tinggi rata-rata (m), diameter batang (cm).
4. Ambil foto lokasi dengan fitur *geotagging* (koordinat otomatis dari foto).
5. Lengkapi data pendukung: kondisi lingkungan, ancaman yang teridentifikasi.

6.2.2. Data Potensi

1. Pilih tujuan survei: **Potensi**.
2. Isi data lokasi dan titik koordinat.
3. Masukkan informasi potensi: jenis potensi, perkiraan luas, volume, dan catatan lapangan.
4. Dokumentasikan dengan foto dan catatan GPS.

6.2.3. Data Penyu

1. Pilih tujuan survei: **Penyu**.
2. Isi data lokasi dan titik koordinat pantai pendaratan.
3. Masukkan data spesies penyu: jenis penyu, jumlah sarang, jumlah telur, jumlah jejak, panjang karapas.

4. Data sarang dapat dimasukkan manual atau melalui GPS (multi-point).

5. Upload foto dokumentasi.

6.3. Pengelolaan Data Survei

1. Setelah submit, data tersimpan di **local storage** (offline-first) dan antrean sinkronisasi.

2. Saat perangkat terhubung internet, data otomatis disinkronkan ke server Convex.

3. Admin dapat melihat riwayat survei yang pernah dimasukkan melalui halaman Input Lapangan (tab Riwayat).

4. Data yang sudah pernah diverifikasi tidak dapat diubah. Hubungi verifikator untuk koreksi.

> **Offline Mode:** ID MAP mendukung input data secara offline. Data akan tersimpan di browser lokal dan secara otomatis dikirim ke server saat koneksi internet tersedia. Antrean sinkronisasi dapat dipantau melalui indikator di halaman Input Lapangan.

6.4. Cetak Berita Acara (BA)

1. Setelah submit survei, klik tombol **Cetak BA**.

2. Sistem akan membuka jendela cetak browser dengan format Berita Acara resmi.

3. Dokumen BA mencakup: identitas pelaksana, data lokasi, hasil pengukuran, foto, dan tanda tangan.

4. Cetak atau simpan sebagai PDF untuk arsip.

6.5. Dashboard dan Monitoring

Admin dapat memantau seluruh aktivitas melalui Dashboard yang menampilkan:

- Statistik real-time kawasan konservasi
- Status verifikasi data (menunggu, disetujui, ditolak)
- Jumlah survei per periode waktu
- Data Pokmaswas aktif
- Tren data dari waktu ke waktu

6.6. Peta Interaktif (Login)

1. Akses halaman **Peta Interaktif** (memerlukan login).
2. Fitur tambahan dibanding peta publik: menampilkan data Pokmaswas, titik survei dengan detail verifikasi.
3. Filter data berdasarkan kategori dan status verifikasi.

6.7. Laporan dan Ekspor Data

1. Buka halaman **Laporan**.
2. Pilih jenis laporan yang ingin di-generate: data vegetasi, data penyu, data potensi, atau ringkasan.
3. Klik tombol **Cetak** untuk mencetak laporan.
4. Gunakan fitur ekspor untuk mengunduh data dalam format **CSV** atau **GeoJSON**.

6.8. Kelola Data Pokmaswas

1. Buka halaman **Data Pokmaswas**.
2. Lihat daftar kelompok masyarakat pengawas yang terdaftar.
3. Tambah/edit data Pokmaswas melalui form yang tersedia.

Ringkasan Fitur Admin	
Fitur	**Deskripsi**
Dashboard	KPI dan statistik real-time
Input Lapangan	Formulir survei (Vegetasi, Potensi, Penyu) dengan offline mode
Cetak Berita Acara	Generate dokumen BA survei
Peta Interaktif	Peta dengan data terverifikasi dan Pokmaswas
Laporan & Ekspor	Cetak laporan, unduh CSV/GeoJSON
Data Pokmaswas	Kelola data kelompok masyarakat pengawas
Manajemen Data	Lihat riwayat, edit data belum diverifikasi

7. Prosedur untuk Verifikator

> **Karakteristik Verifikator:** Bertugas memeriksa, memvalidasi, dan menyetujui/menolak data survei yang dimasukkan oleh Admin. Memiliki akses ke Dashboard, Verifikasi Data, Peta Interaktif, dan Laporan.

7.1. Login dan Akses Halaman Verifikasi

1. Login menggunakan akun Verifikator yang telah ditentukan.
2. Dashboard menampilkan ringkasan jumlah data yang menunggu verifikasi (pending).
3. Klik menu **Verifikasi Data** untuk masuk ke halaman verifikasi.

7.2. Melakukan Verifikasi Data

1. Halaman Verifikasi Data menampilkan daftar seluruh data survei yang telah masuk.
2. Gunakan **filter** untuk menyaring data berdasarkan:
    - 2a. Status verifikasi (Pending / Approved / Rejected)
    - 2b. Tujuan survei (Vegetasi / Potensi / Penyu)
3. Klik salah satu data survei untuk melihat detail lengkap, termasuk:
    - 3a. Data lokasi dan koordinat GPS
    - 3b. Data pengukuran (vegetasi/potensi/penyu sesuai jenis survei)

3c Dokumentasi foto

3d Catatan ancaman yang teridentifikasi

4 Periksa kelengkapan dan keakuratan data. Verifikator dapat membuka tautan Google Maps untuk verifikasi koordinat lokasi.

5 Putuskan status verifikasi:

5a **Approved (Disetujui)** — data lengkap, akurat, dan dapat dipublikasikan. Klik tombol **Setuju**.

5b **Rejected (Ditolak)** — data tidak lengkap atau tidak akurat. Klik tombol **Tolak** dan berikan catatan/alasan penolakan.

6 Sistem akan menyimpan status verifikasi beserta nama verifikator dan timestamp.

7.3. Memantau Status Verifikasi

1 Dashboard menampilkan statistik verifikasi secara real-time.

2 Data yang sudah diverifikasi akan muncul di Peta Publik dan Peta Interaktif dengan *badge* status.

3 Data yang ditolak dapat diperbaiki oleh Admin dan diajukan kembali untuk verifikasi ulang.

7.4. Kriteria Verifikasi

7.4.1. Kelengkapan Data

- Lokasi: provinsi, kab/kota, kecamatan, desa terisi lengkap.

- Koordinat GPS valid (lat: -90 s.d 90, lng: -180 s.d 180).
- Data pengukuran sesuai jenis survei (vegetasi/potensi/penyu).
- Minimal 1 foto dokumentasi.

7.4.2. Keakuratan Data

- Koordinat sesuai dengan lokasi survei di lapangan (diverifikasi melalui peta).
- Data pengukuran masuk akal (contoh: tinggi vegetasi tidak negatif, diameter dalam rentang wajar).
- Jenis spesies yang dipilih sesuai dengan klasifikasi yang tersedia di sistem.

7.4.3. Konsistensi

- Unit kerja (Unit Kerja) terisi sesuai dengan wilayah tugas.
- Data ancaman yang dipilih relevan dengan lokasi survei.
- Foto dokumentasi sesuai dengan lokasi dan objek survei.

Ringkasan Fitur Verifikator	
Fitur	**Deskripsi**
Dashboard	Statistik verifikasi dan KPI
Verifikasi Data	Filter, detail, approve/reject data survei
Peta Interaktif	Lihat data terverifikasi di peta
Laporan	Lihat dan cetak laporan data terverifikasi

8. Alur Kerja End-to-End

Berikut adalah alur kerja lengkap dari awal (pengguna datang) hingga akhir (data terpublikasi):

1. Admin **Login** — Admin login ke sistem menggunakan akun yang terdaftar.

2. Admin **Input Data Survei** — Admin melakukan input data hasil survei lapangan (Vegetasi / Potensi / Penyu) lengkap dengan koordinat GPS, foto, dan catatan. Data disimpan di local storage (offline) dan disinkronkan ke server.

3. Admin **Cetak Berita Acara** — Admin mencetak BA sebagai dokumen resi hasil survei.

4. Sistem **Sinkronisasi** — Data secara otomatis dikirim ke server Convex. Status awal: *Pending*.

5. Verifikator **Verifikasi Data** — Verifikator membuka halaman Verifikasi Data, memeriksa detail survei, dan memutuskan: *Approved* atau *Rejected*.

6. Sistem **Update Status**:

   → Jika **Approved**: data tampil di Peta Publik & Peta Interaktif dengan badge "Terverifikasi".

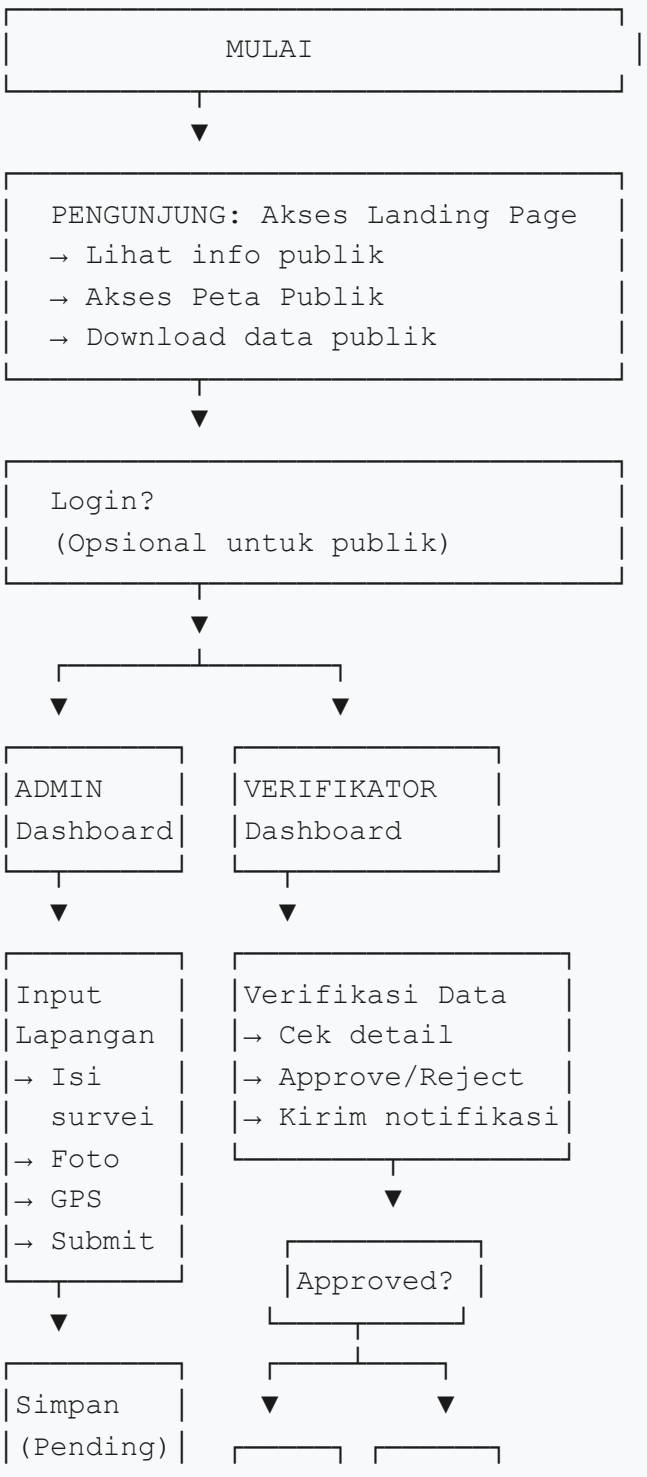
   → Jika **Rejected**: data kembali ke Admin untuk perbaikan dengan catatan penolakan.

7. Admin **Perbaikan Data (Jika Ditolak)** — Admin memperbaiki data berdasarkan catatan verifikator dan mengirimkan ulang.

8. Verifikator **Verifikasi Ulang** — Verifikator memeriksa ulang data yang telah diperbaiki.

9. Publik **Akses Data Publik** — Data yang sudah *Approved* dapat diakses oleh publik melalui Peta Publik dan diunduh dalam format GeoJSON/CSV.

9. Diagram Alir (Flowchart)




Sinkron
Cetak BA
Monitoring
Dashboard
Laporan
Ekspor
Ya
Pub
lik
asi
Tidak
Kembali
ke
Admin

10. Lampiran

10.1. Daftar Halaman / Fitur Aplikasi

No	Halaman	Akses	Deskripsi
1	Landing Page	Publik	Halaman utama informasi sistem
2	Login	Publik	Halaman autentikasi
3	Dashboard	Admin, Verifikator	KPI dan statistik real-time
4	Peta Publik	Publik	Peta interaktif terbuka
5	Peta Interaktif	Admin, Verifikator	Peta dengan data detail & Pokmaswas
6	Input Lapangan	Admin	Form survei (Vegetasi/Potensi/Penyu)
7	Verifikasi Data	Verifikator	Approve/reject data survei
8	Laporan	Admin, Verifikator	Cetak & ekspor laporan
9	Vegetasi Mangrove	Admin, Verifikator	Data vegetasi mangrove
10	Monitoring Ekosistem	Admin, Verifikator	Data monitoring ekosistem
11	Pembibitan Mangrove	Admin, Verifikator	Data pembibitan mangrove
12	Pendaratan Penyu	Admin, Verifikator	Data pendaratan penyu
13	Analisis Lingkungan	Admin, Verifikator	Data analisis lingkungan
14	Tekanan Sosial	Admin, Verifikator	Data tekanan sosial
15	Rekomendasi Lokasi	Admin, Verifikator	Rekomendasi lokasi konservasi
16	Data Pokmaswas	Admin	Kelola kelompok masyarakat pengawas

17	Mangrove Nasional	Admin, Verifikator	Data mangrove skala nasional

10.2. Tipe Data Survei

Tipe Survei	Data yang Dikumpulkan
Monitoring Vegetasi	Jenis vegetasi, jumlah, tinggi (m), diameter (cm), foto, koordinat, ancaman
Potensi	Jenis potensi, luas, volume, lokasi, foto, koordinat
Penyu	Jenis penyu, jumlah sarang, jumlah telur, jejak, panjang karapas, foto sarang, koordinat multi-point

10.3. Status Data dalam Sistem

Status	Keterangan	Aksi Selanjutnya
Pending	Data baru masuk, menunggu verifikasi	Verifikator memeriksa data
Approved	Data telah diverifikasi dan disetujui	Data tampil di peta publik, siap diekspor
Rejected	Data ditolak dengan catatan	Admin memperbaiki data, submit ulang

10.4. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

Masalah	Penyebab	Solusi
Data tidak tersimpan	Koneksi internet terputus saat sinkronisasi	Data tersimpan di local storage. Sinkronisasi otomatis saat online kembali.
Foto gagal diupload	Ukuran file terlalu besar atau koneksi lambat	Kompres foto sebelum upload. Maksimal 5MB per file.
Koordinat GPS tidak akurat	Sinyal GPS lemah atau foto tanpa geotag	Gunakan fitur GPS manual, atau ambil foto dengan geotagging aktif.

Tidak bisa login	Kredensial salah atau akun tidak aktif	Hubungi admin sistem untuk reset password.
Data tidak muncul di peta	Status masih pending atau rejected	Tunggu verifikasi atau perbaiki data sesuai catatan verifikator.

10.5. Informasi Kontak

Bagian	Kontak
Cabang Dinas KP Malang	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Malang
Admin Sistem ID MAP	Hubungi melalui email atau telepon yang tertera di halaman Landing Page
Dukungan Teknis	Laporkan masalah teknis ke pengembang sistem

Dokumen SOP ini disusun berdasarkan implementasi teknis aplikasi ID MAP Cabdin KP Malang.

© 2026 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang